

地圖閱讀

新界東第一五五八旅 林大輝中學

1. 地圖認識

1. 地圖認識

1.1 地圖種類

1. 地形圖

2. 郊區地圖

3. 城市圖

4. 測量圖

5. 其他（氣候分布圖、海事圖、航空圖等）



地政總署測繪處

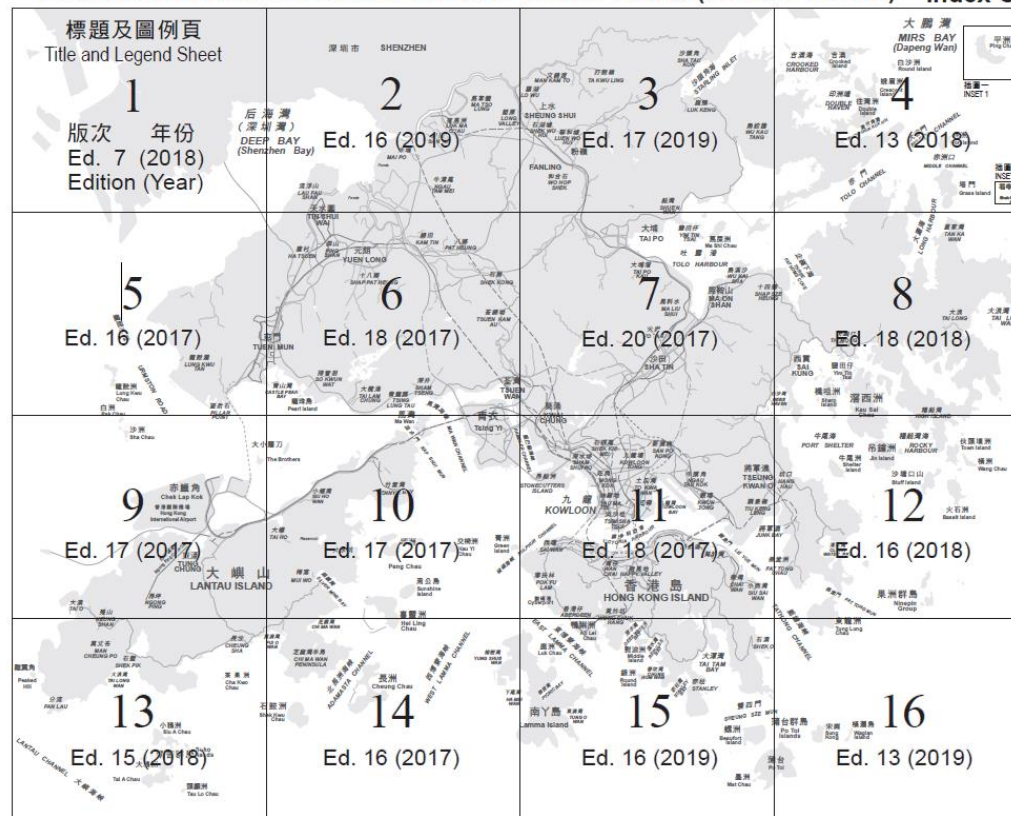
1. 地圖認識

1.1 地圖種類

1. 地形圖

- 將地面的事物表達出來，包括地形、河流、公路、小徑及村落等。

1 : 20 000 彩色地形圖圖幅索引圖 (組別 HM20C) 索引圖 C2
1 : 20 000 COLOUR TOPOGRAPHIC MAP SHEET INDEX (SERIES HM20C) Index C2



1. 地圖認識

1.1 地圖種類

1. 地形圖

- ▶ 組別：HM20C
- ▶ 比例：1:20,000
- ▶ 等高線間距：20 公尺
- ▶ 方格線相距：1000 公尺

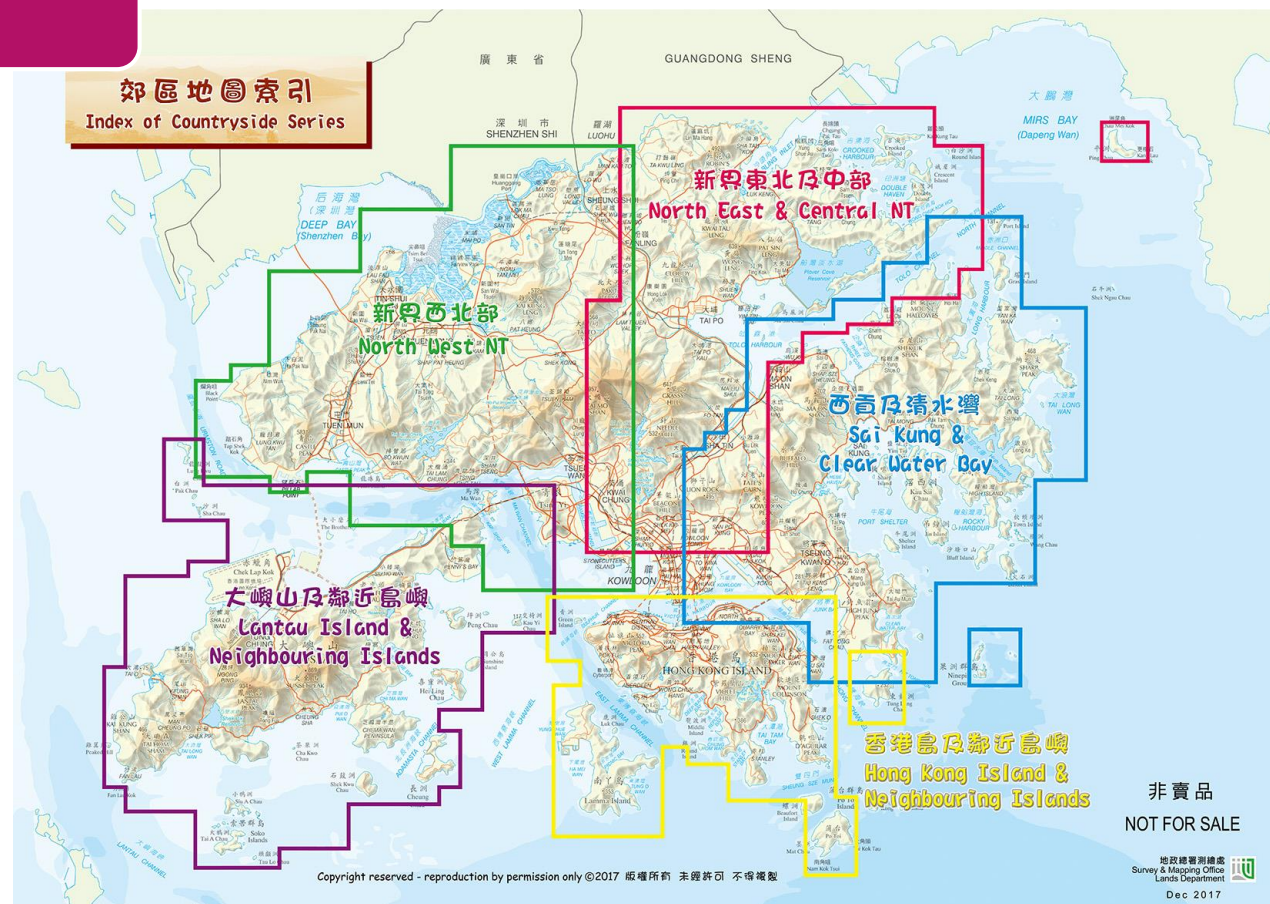


1. 地圖認識

1.1 地圖種類

2. 郊區地圖

- 專為野外活動設計，將郊野公園上的主要路徑及設施用明顯標記顯示。



1. 地圖認識

1.1 地圖種類

2. 郊區地圖

- ▶ 比例：1:25,000
- ▶ 等高線間距：20 公尺
- ▶ 方格線相距：1000 公尺
- ▶ 詳細列明各山徑及郊野設施

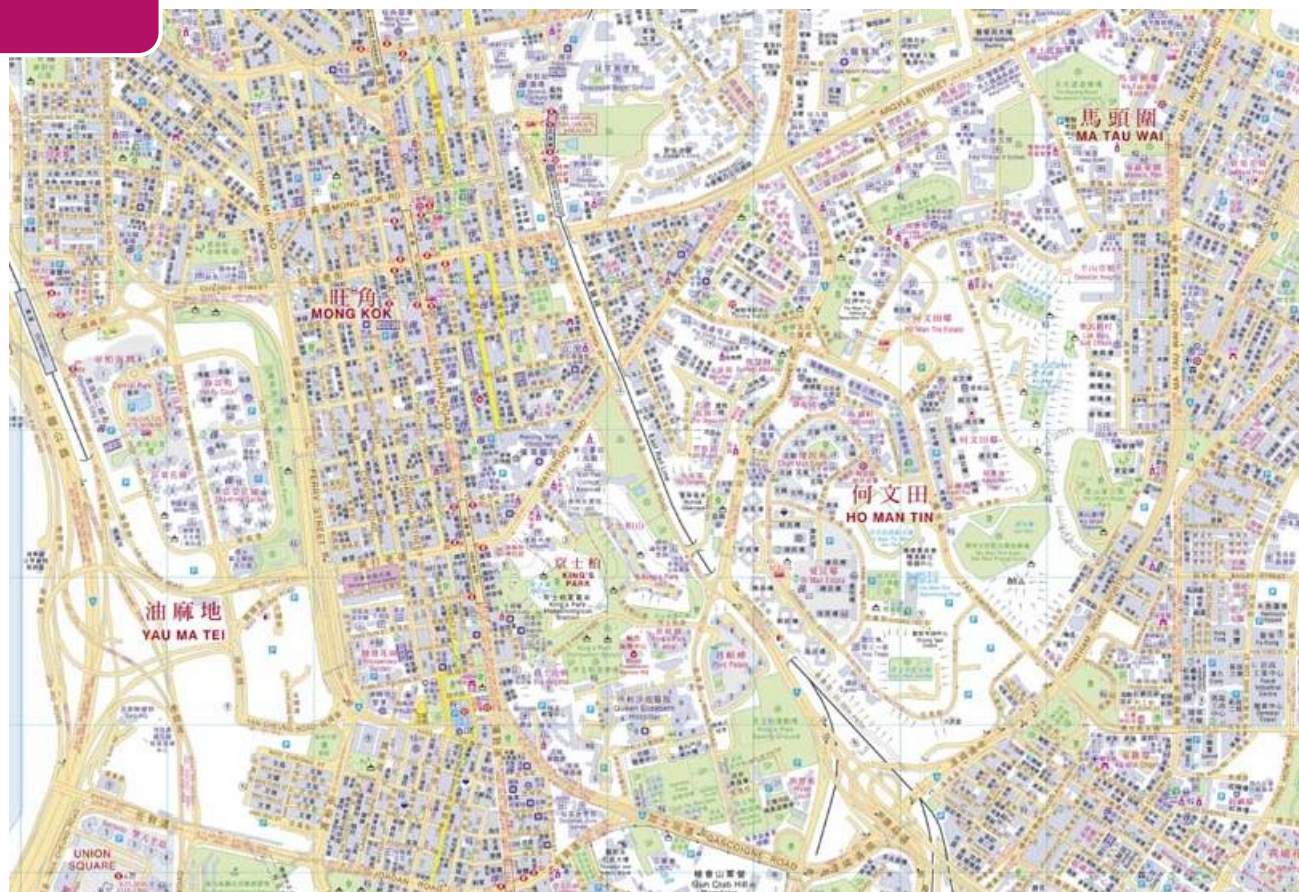


1. 地圖認識

1.1 地圖種類

3. 城市圖

- 大多只表示出街道及市區的重點。

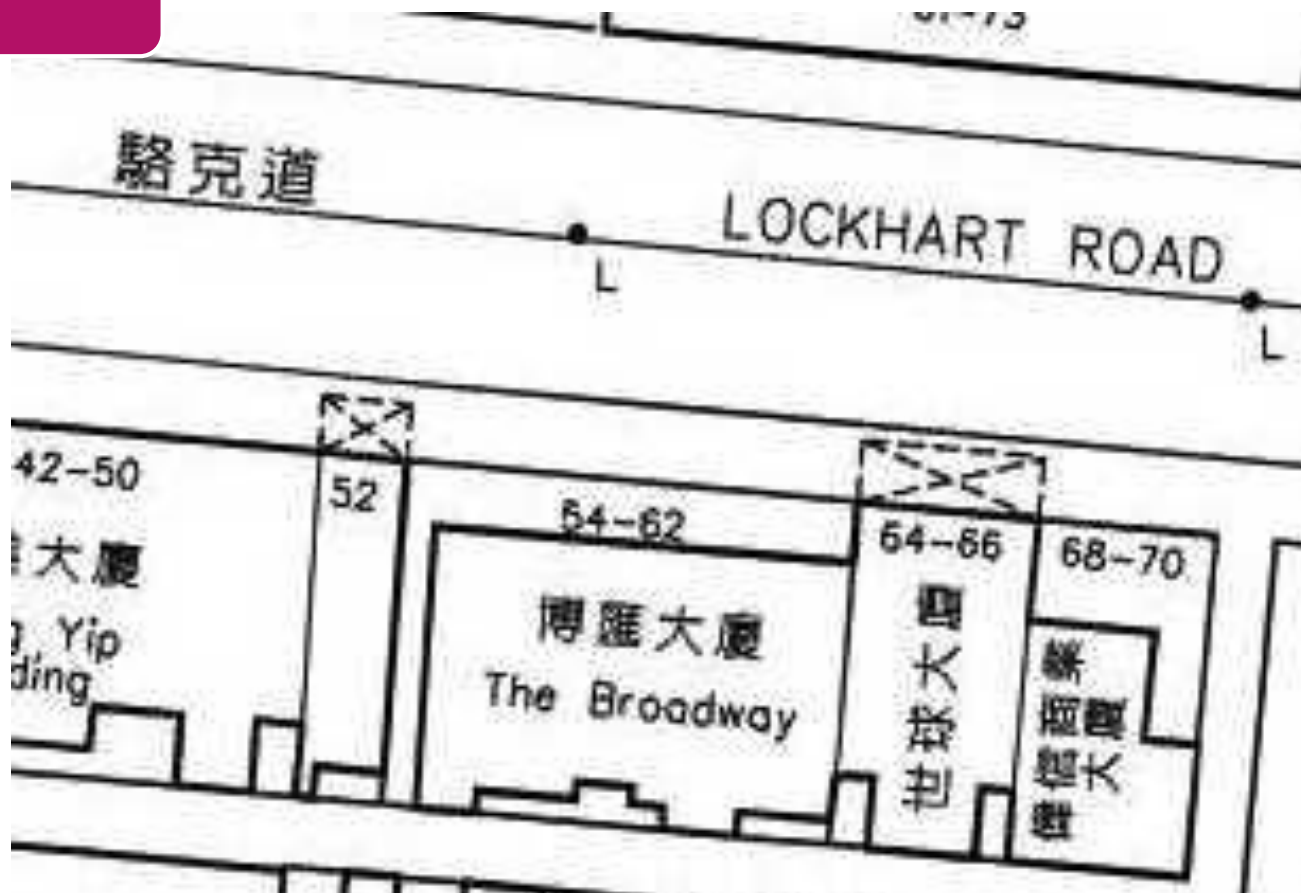


1. 地圖認識

1.1 地圖種類

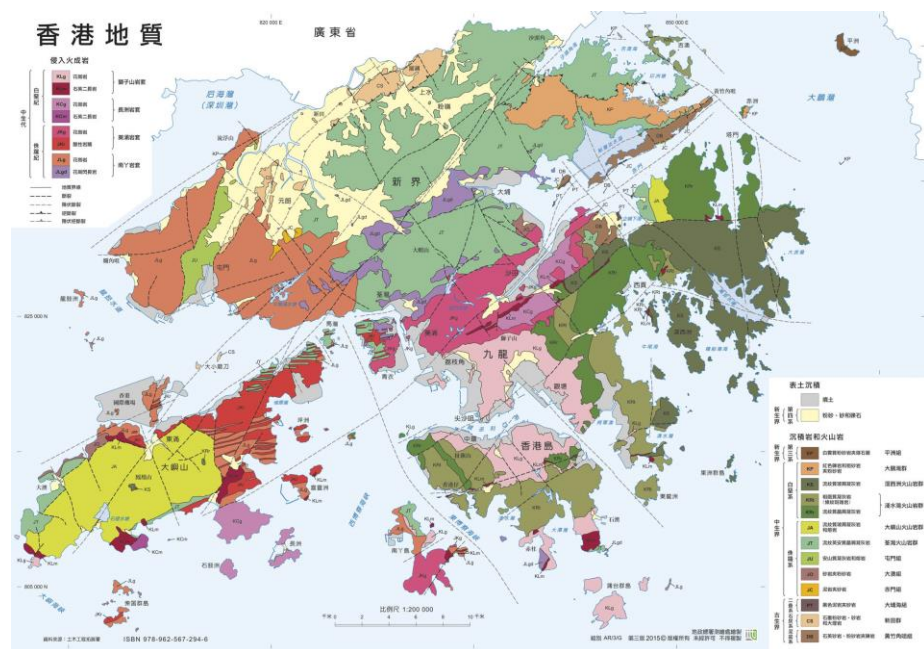
4. 測量圖

- 能表示所有地圖資料，包括燈處等微細事物。通常採用較大的地圖比例 (例如 1:1000)。



1. 地圖認識

1.1 地圖種類

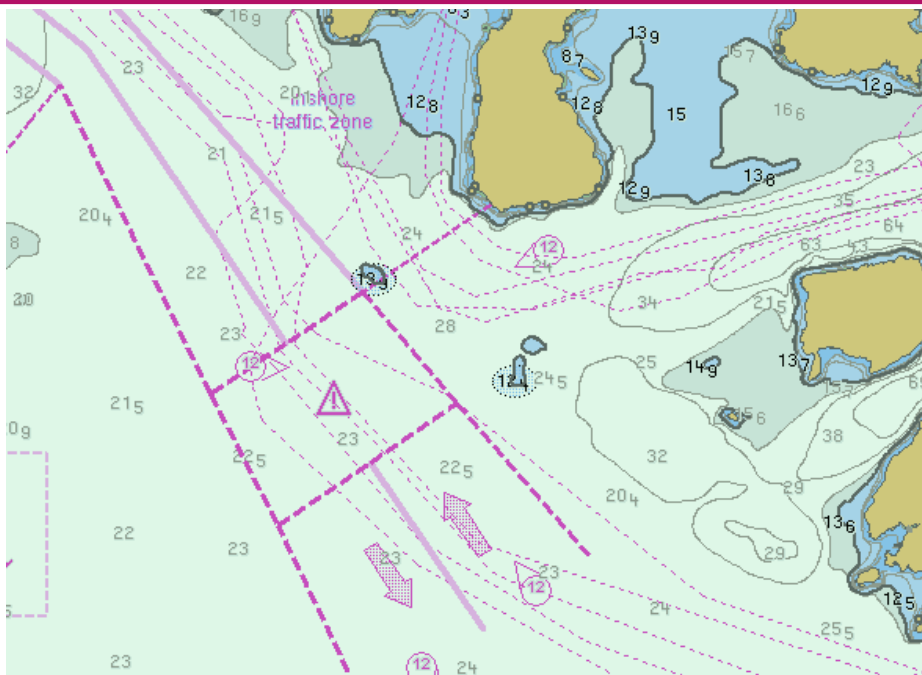


地質圖

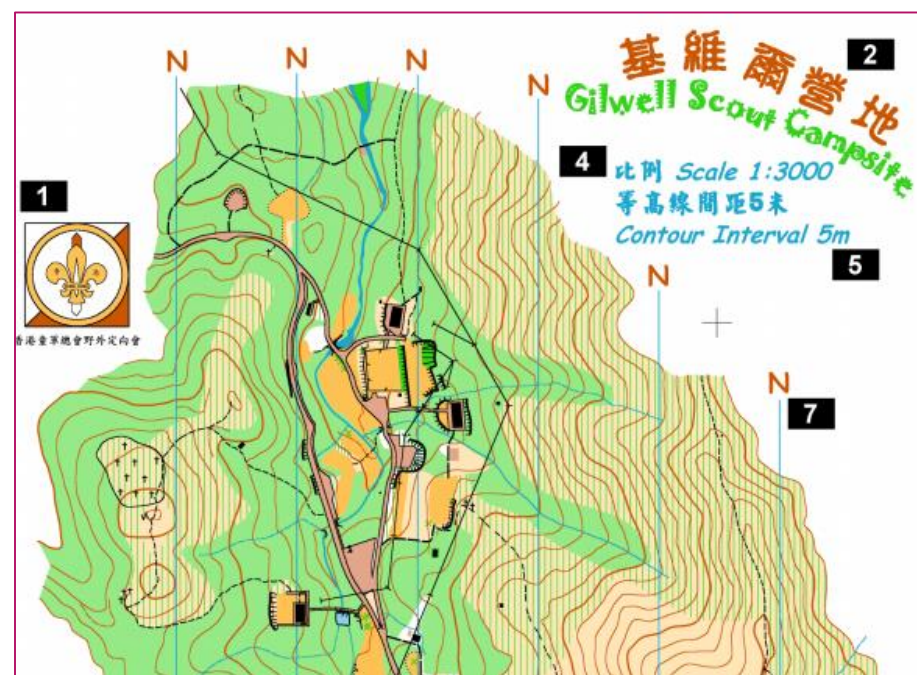


飛行圖

1.1 地圖種類



海事圖



野外定向地圖

1. 地圖認識

1.2 圖邊資料

1. 地圖識別 – 地區名稱、組別編號、出版人等

2. 圖例

3. 比例及比例尺

4. 方格北、磁北、正北之關係

5. 座標網數據

6. 索引圖

7. 通告 – 操炮區警告、小徑 / 道路使用權



1. 地圖認識

1.2 圖邊資料

圖例

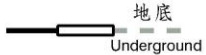
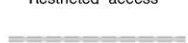
- ▶ 圖例是一些地圖符號，用以指明天然或人工的地形特徵，如表示 建築物、河流、鐵路、公路等。
- ▶ 不同顏色的圖例代表不同種類的地形或實物：
 - ▶ **藍色** - 表示與水有關的事物，如海、河流、溪澗、池塘等
 - ▶ **黑色** - 人為事物，如小徑、警署等
 - ▶ **灰色** - 建築物、泥灘、泥路、岩山、峭壁等
 - ▶ **紅色** - 道路、公路等
 - ▶ **綠色** - 樹林、植物、郊野公園或自然保護區等
 - ▶ **啡色** - 等高線、沙灘等



1. 地圖認識

1.2 圖邊資料

鐵路及道路 RAILWAY & ROADS

鐵路及車站		Railway & Station
快速公路		Expressway
公路主線		Main road
高架道路		Elevated road
公路支線		Secondary road
雙線		Double width
單線		Single width
泥路		Track
非行車路		Non - motorable road
興建中之道路		Road under construction
小徑		Footpath

本圖顯現之道路或小徑，並不表示有通行權。
The representation of a road, track or path on this map is no evidence of a right of way.

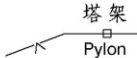
建築物 BUILDINGS

已建區		Built-up area
寮屋		Temporary structures
政府合署		Government offices
消防局		Fire station
醫院 / 診療所		Hospital / Clinic
警署		Police station
教堂		Church
寺 / 廟		Monastery / Temple
清真寺猶太廟		Mosque / Synagogue
郵政局		Post office
郊野 / 海岸公園管理站		Country / Marine park management centre

1. 地圖認識

1.2 圖邊資料

其他 OTHER FEATURES

特別行政區界	— + —	Boundary of Special Administrative Region
電 纜	 塔架 Pylon	Power line
三角網測站		Trigonometric station
信 號 站		Signal station
航標或燈標	航海  / 航空  Nautical / Aeronautical	Navigation beacon or light
法定古蹟		Declared monument
公園 / 運動場		Park / Sports ground
海岸公園/保護區 或自然護理區		Marine park / reserve or Nature reserve
郊 野 公 園		Country park
耕 地		Cultivation
林 地		Woodland

地形及水文要素

TOPOGRAPHIC & HYDROGRAPHIC FEATURES



1. 地圖認識

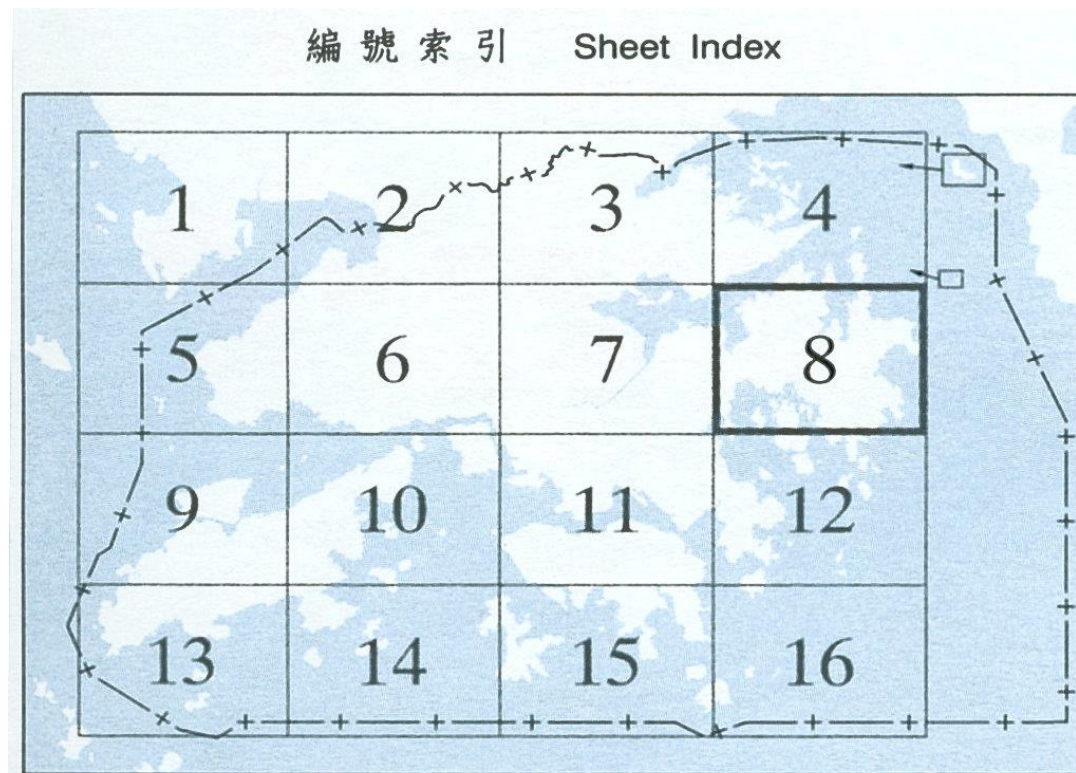
1.2 圖邊資料

編號 8 Sheet

組 別	HM20C	Series
版 次	12	Edition
年 份	2006	Year

西貢半島

SAI KUNG PENINSULA



1. 地圖認識

1.2 圖邊資料

比例及比例尺 - 比例種類

- ▶ 將實際距離及面積依一定比率縮小繪成地圖，這比率稱為地圖比例，由於每張地圖的比例 都因需要而不同，所以必須在地圖上註明，通常註明的方法有三種：

- ▶ i. 文字表達：

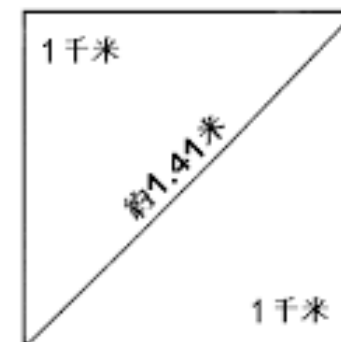
例如：1 厘米 比 1 千米 (1 cm to 1 km)

- ▶ ii. 比例尺：



- ▶ iii. 比例式 / 份數式：

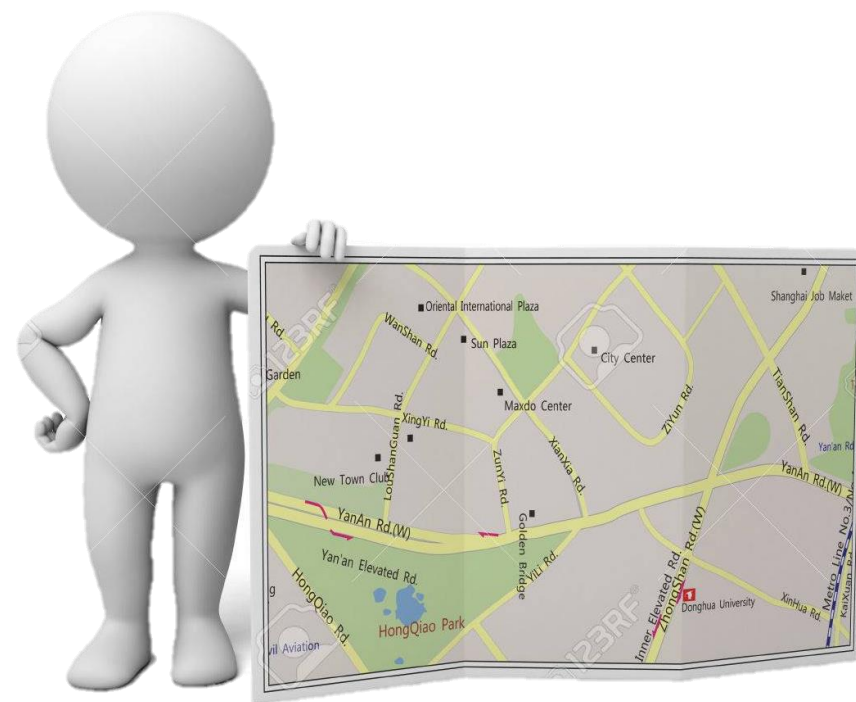
例如：1 : 10,000 1 : 20,000 1 / 25,000



1. 地圖認識

1.3 地圖保養

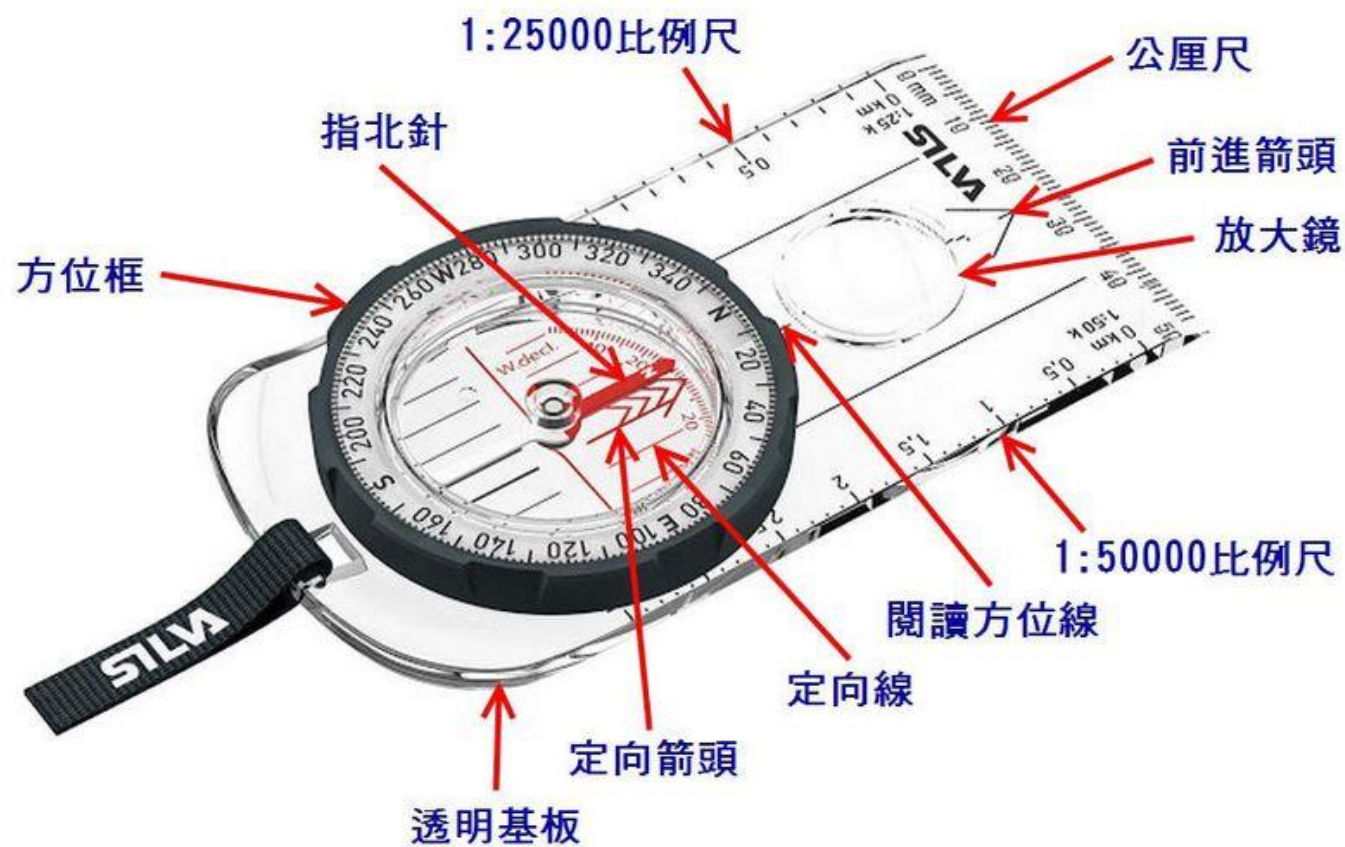
1. 地圖應用膠套封好，以免受潮破損及弄污。
2. 已摺地圖使用時需依原摺紋覆摺。
3. 如保護套內有水氣，應將地圖取出風乾後再封妥。
4. 如保護膠套已穿孔，應以透明膠紙封好或更換新套。



2. 指南針運用

2. 指南針運用

2.1 指南針結構



2. 指南針運用

2.2 方位表示方法

方位角 (Compass Points)

- ▶ 基本分為四方位，即東(E)、南(S)、西(W)、北(N)。
- ▶ 較精密者，可分為八方位、十六方位。

例：

- | | | |
|---------|------------------------|------|
| ▶ 四方位法 | N (North) | 北 |
| ▶ 八方位法 | NE (North-East) | 東北 |
| ▶ 十六方位法 | NNE (North North-East) | 東北偏北 |



2. 指南針運用

2.2 方位表示方法

方位 (Bearing)

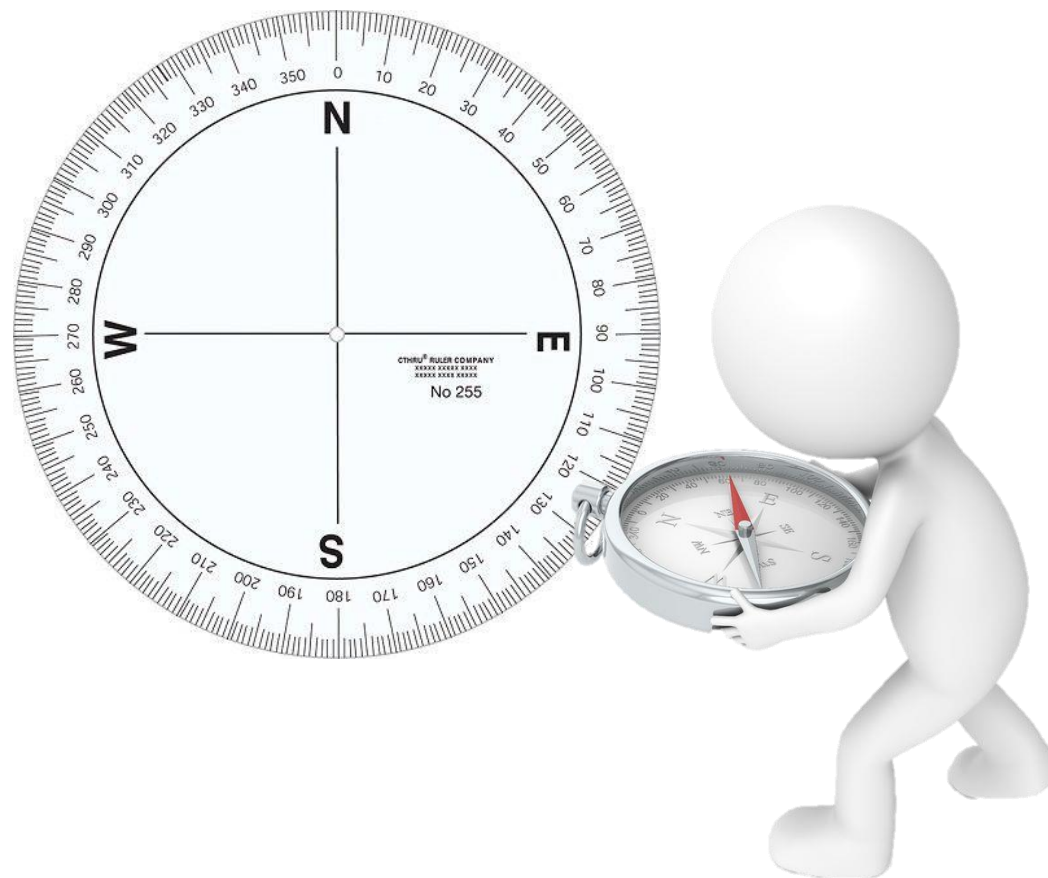
- ▶ 以本位為中心，將圓周分為360份即360度。
- ▶ 正北的方位角是 $0^\circ / 360^\circ$ ，依順時針方向量度。

前視方位 (Forward Bearing)

- ▶ 假設站在A點，由A點前往B點的方位，稱為前視方位。
- ▶ 用途：知道應走方向及找出所站位置的基本工作。

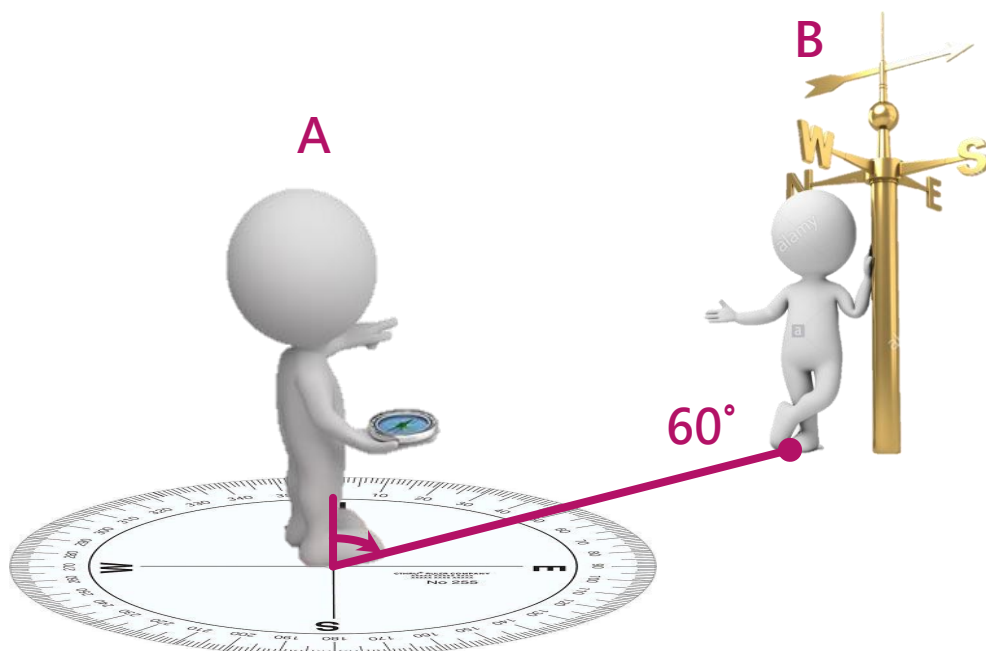
後視方位 (Back Bearing)

- ▶ 假設站在A點，由B點返回A點的方位，稱為後視方位。

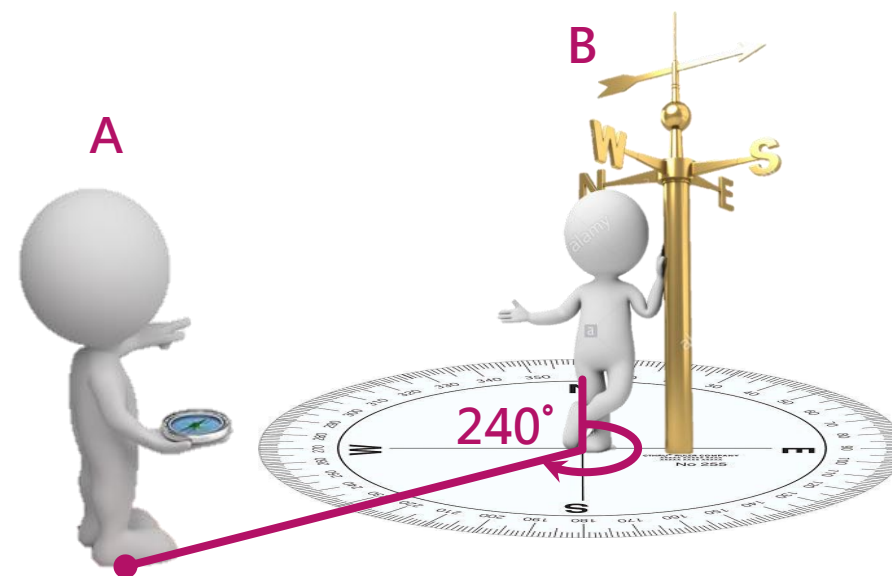


2. 指南針運用

2.2 方位表示方法



前視方位 (Forward Bearing)



後視方位 (Back Bearing)

2. 指南針運用

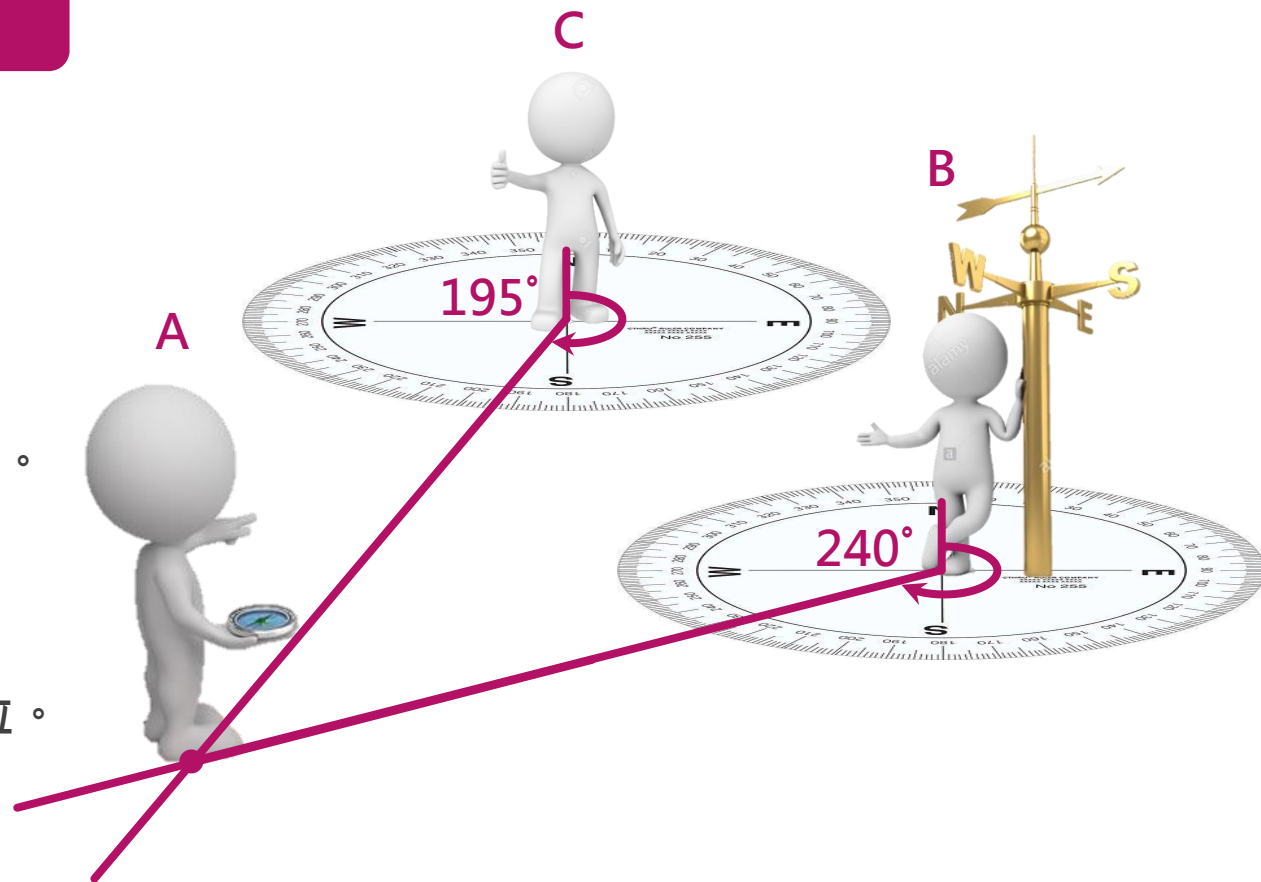
2.3 定位

雙交法 (Intersection)

- ▶ 用途：於實地找尋自己在地圖上的位置。

雙交法定位步驟

- ▶ 從實地找出至少兩個在地圖上有記載的明顯特徵。
- ▶ 先從目標B，找出之後B點返回A點的後視方位。
- ▶ 再從目標C，找出之後C點返回A點的後視方位。
- ▶ 在地圖上，用直線畫上B點與C點的兩個後視方位。
- ▶ 兩單的相交點，便是自己所在的位置A點。



2. 指南針運用

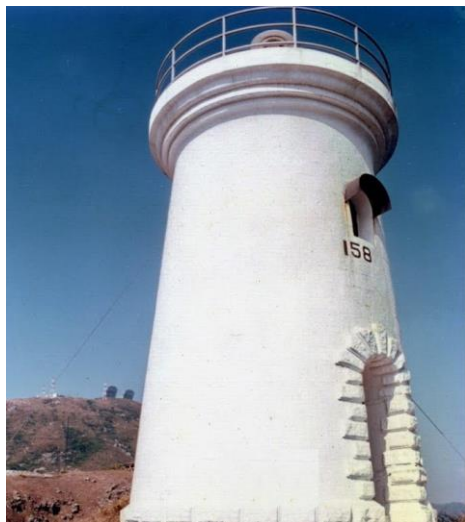
2.3 定位

雙交法 (Intersection)

地圖上有記載的明顯特徵：



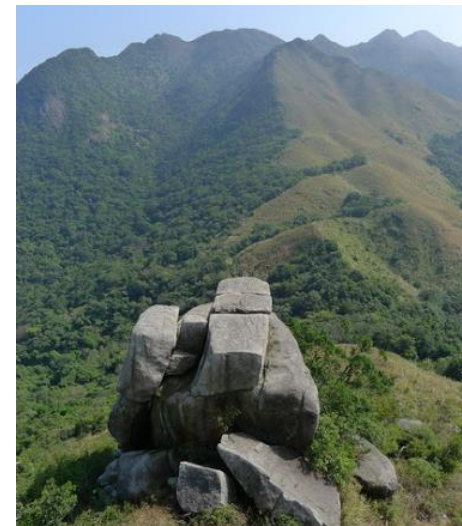
高壓電塔



燈塔



標高點



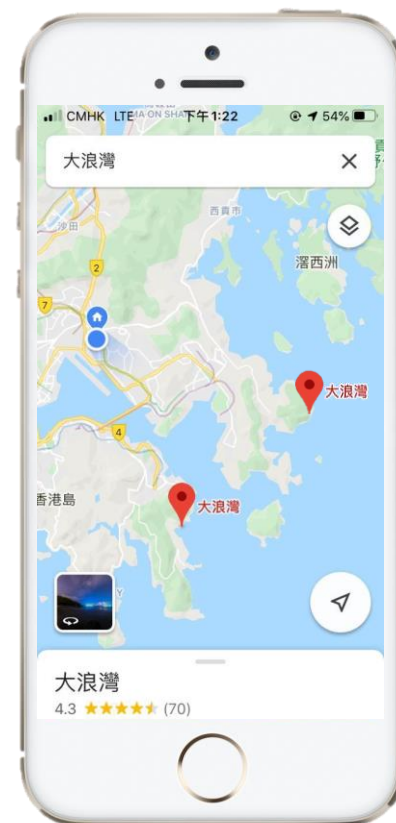
奇石

2. 指南針運用

2.3 定位



在尋找目的地時，
有沒有試過以下情況？



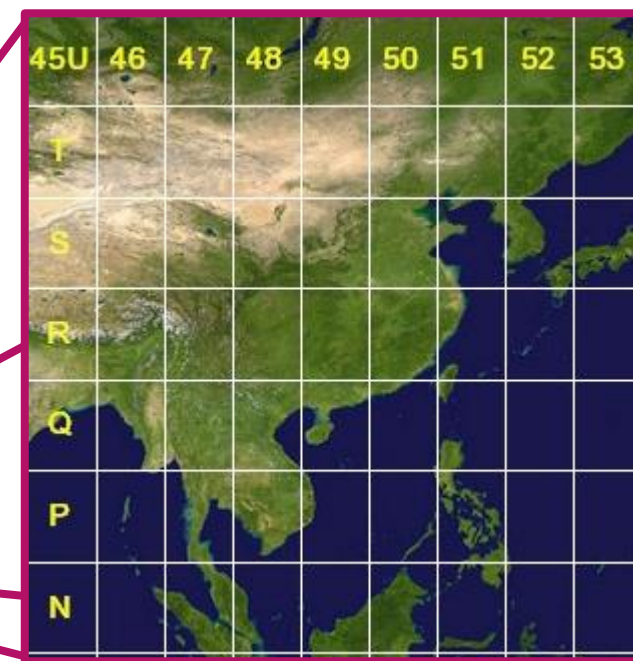
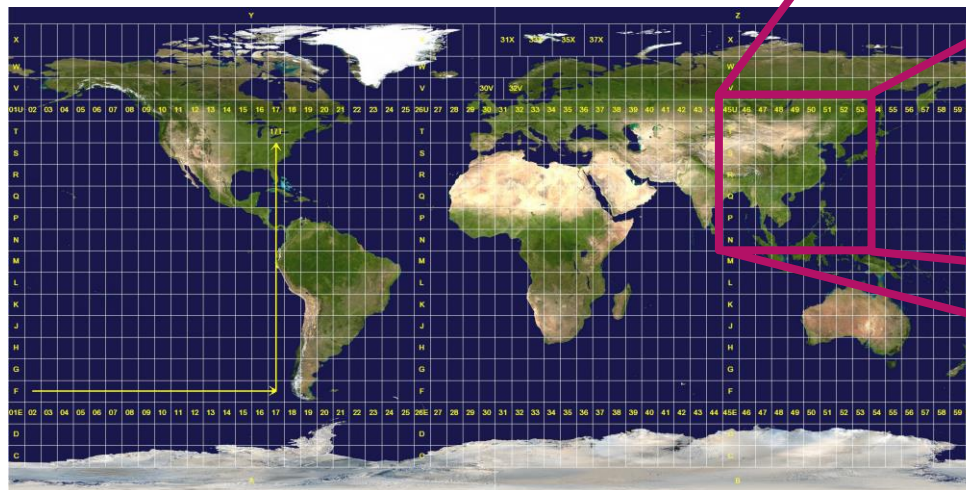
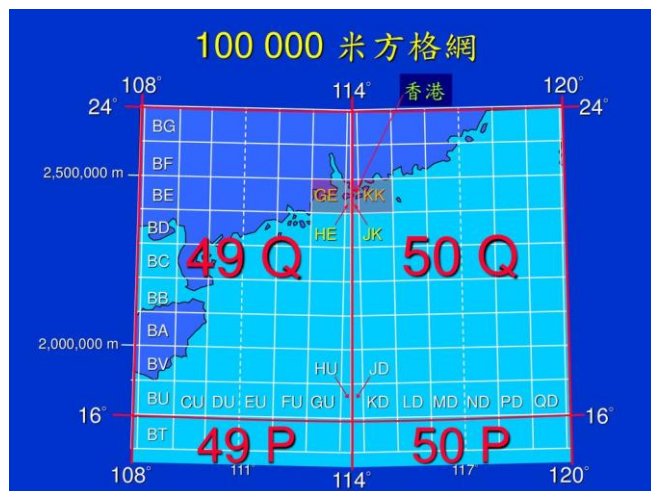
2. 指南針運用

2.3 定位

網格座標 (Grid Reference)

網格的意義：

- ▶ 如果地圖上沒有一個參考系統，在地圖上找地方就十分困難。
- ▶ 所以地圖上會加上很多橫直交錯的網線 (Grid Line)，以方便定位。



2. 指南針運用

2.3 定位

網格座標 (Grid Reference)

格位座標之讀法：

- ▶ 地圖上方多數為北面。
- ▶ 東距線的數值，由西向東遞增。
- ▶ 北距線的數值，由南向北遞增。
- ▶ 先讀東距線數值，後讀北距線數值。

■ A點 四位座標 50Q KK 11 83

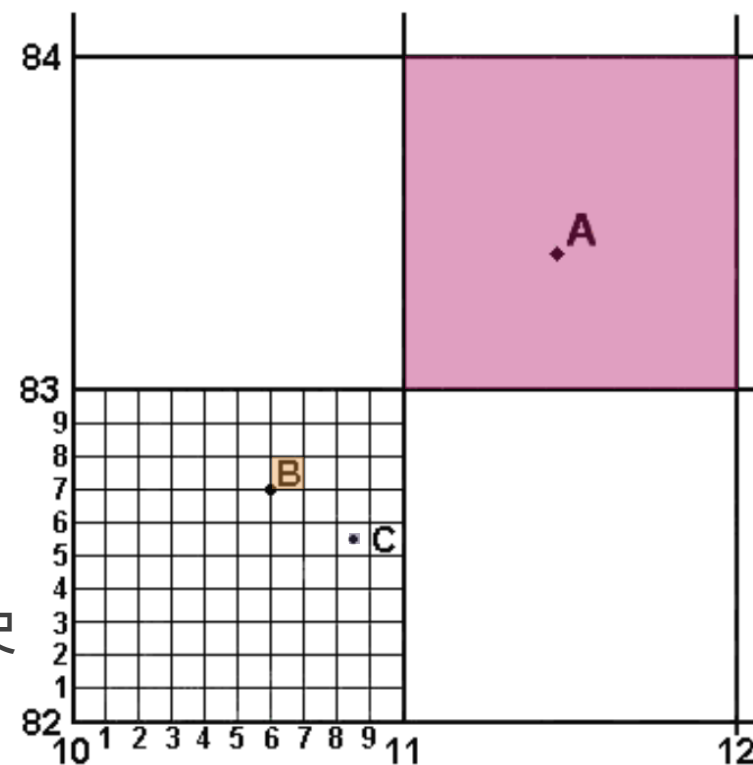
實地面積是1000公尺X 1000公尺

■ B點 六位座標 50Q KK 106 827

實地面積是100公尺X 100公尺

■ C點 八位座標 50Q KK 1085 8255

實地面積是10公尺X 10公尺



2. 指南針運用

2.3 定位

正置地圖 (Map Setting)

- ▶ 用途：把地圖如實地一致，用以找出所處位置及應走方向。

利用地形

- ▶ 在實地先走一或兩個地圖上有記錄的目標。
- ▶ 轉動地圖使地圖上目標的方向和實地一致。



2. 指南針運用

2.3 定位

正置地圖 (Map Setting)

利用指南針

- ▶ 指南針及地圖應平穩放置於地上或堅固的物體上，並應避免接觸金屬物件，以免影響磁針準確性。
- ▶ 指南針內的定向線與地圖垂直網格線平衡放置。
- ▶ 將地圖及指南針一起轉動至磁針的北與定向箭嘴及地圖的北方重疊。



3. 導航系統簡介

3. 導航系統簡介

3.1 衛星導航系統

衛星導航系統

(Global Navigation Satellite System,GNSS)

- ▶ 是覆蓋全球的自主地利空間定位的衛星系統。
- ▶ 允許小巧的電子接收器確定它的所在位置（經度、緯度和高度）。
- ▶ 並且經由衛星廣播沿著視線方向傳送的時間訊號精確到10米的範圍內。
- ▶ 接收機計算的精確時間以及位置，可以作為科學實驗的參考。



3. 導航系統簡介

3.2 全球衛星導航系統



美國
全球定位系統 GPS



俄羅斯
全球導航衛星系統



中國
北斗衛星導航系統 BDS



歐盟
伽利略定位系統

END